



科技網 產業 半導體・零組件

科技1分鐘：「韜（ τ ）定律」——華為以時間挑戰摩爾定律

徐悅然 2026/05/26 02:29



AI語音摘要 00:50

當全球半導體產業逐漸面臨摩爾定律放緩的挑戰，華為近日提出全新的「韜（ τ ）定律」，試圖為後摩爾時代找到新的技術路徑。

過去數十年，晶片性能提升主要依賴「物理微縮」，即不斷縮小電晶體尺寸。但隨先進製程逼近物理極限，成本與技術難度大幅提高，單靠製程微縮已難以維持過去的成長速度。

華為提出的韜定律，核心概念是以「時間微縮（ τ -scaling）」取代「物理微縮」。簡單來說，不再只追求把電晶體做得更小，而是讓訊號在系統中傳得更快、路徑更短、等待時間更少，藉此提升整體運算效能。

$$\tau = f(\tau_{transistor}, \tau_{circuit}, \tau_{chip}, \tau_{system})$$

何謂「時間微縮」？其本質是系統性降低時間常數 τ ，也就是縮短訊號傳輸、計算與等待的總時間。為此，華為規劃了四大技術路徑：

- 1.元件層級：**透過改善電晶體結構，互連線電阻與寄生電容等關鍵參數，從物理層降低元件級時間常數 (τ)，進一步提升訊號傳輸效率與運作速度。
- 2.電路層級：**藉由導入邏輯折疊 (Logic Folding) 技術，突破傳統平面電路布局限制，大幅縮短關鍵訊號路徑的布線距離，降低訊號傳輸過程中的電阻與電容負載，同時提升電晶體密度與整體電路效能。
- 3.晶片層級：**透過「軟體、架構與晶片」的全棧協同設計，依據實際應用工作負載 (Workload)，對指令流與資料流進行更細緻的調度與控制，提高系統平行運算能力與執行效率，縮短端到端任務處理時間。
- 4.系統層級：**導入華為提出的「靈衢匯流排 (Lingqu Bus) 」架構，重新設計運算系統互連協定，實現超節點 (Super Node) 間的統一記憶體定址，與原生記憶體語意支援，降低跨節點資料交換成本與系統通訊延遲，提升整體運算平台效率。

其中最受關注的是「邏輯折疊」技術。其概念類似把原本平面展開的電路向立體空間堆疊，透過多層邏輯結構縮短關鍵路徑長度，減少訊號在晶片內繞行的距離。某種程度上，可視為從傳統2D設計邁向3D邏輯架構的延伸發展。

華為表示，過去6年已依循相關理念設計並量產381款晶片，預計2026年秋季推出的新一代麒麟手機晶片，將首次完整導入邏輯折疊技術。按照華為規劃，2031年基於韜定律設計的高階晶片，其電晶體密度有望達到傳統1.4奈米製程的等效水準。

從產業角度來看，韜定律能否成為摩爾定律之後的新發展架構仍有待驗證，但它反映出全球半導體競爭正從單純追求製程節點，逐步轉向系統架構、封裝整合與全線精進的階段。(徐悅然)

責任編輯：鄭淳予



✦ 您是不是也想了解

華為韜定律對先進製程競爭有何影響？

邏輯折疊技術會如何改變晶片設計？

靈衢匯流排將如何提升超節點效率？

相關報導



侯永清：半導體迎「摩爾定律2.0」 投資創新是地緣政治挑戰最佳解



Rapidus喊2027年2奈米一體化量產 日本大選結果現變數



《竹科忙什麼？》EP28：：竹科最大勢力，台積榮友會你加入了嗎 / 漢磊法說變法會 半導體鬼故事多 / 台積力拱 12吋碳化矽進入CoWoS / 台...

關鍵字

☐ 電晶體 ☐ 半導體產業 ☐ 摩爾定律 ☐ 華為

加入已選取到「關鍵字追蹤」

什麼是「關鍵字追蹤」

最多人點閱的報導

- 1 伺服器大廠狂鎖產能至2027 十銓：記憶體沒有跌價「意外」
- 2 MCU客戶積極拉貨1Q26淡季不淡 通膨隱憂恐壓抑終端消費
- 3 「每店節省近2名人力」不只全聯擴大導入 ESL正改寫零售戰場
- 4 玻璃基板研發邁向量產實戰 英特爾搶先機、三星電機爭客戶
- 5 三星電機MLCC擬調漲5~10% AI供需吃緊推升議價能力



商情焦點

- 1 光寶COMPUTEX AI高峰對談 NVIDIA、Infineon等同台重磅直播
- 2 創意電子於TSMC歐洲技術論壇展示VSORA Jotunn8 AI推論處理器
- 3 COMPUTEX 2026 全漢攜手夥伴搶攻AI電力商機

4 艾默生攜手產業夥伴開啟測試新時代 NI Nigel AI推升生產力曲線

5 新代科技2026年首季再創巔峰 高階產品滲透提升



近 7 天熱門報導

1 傳三星李在鎔低調來台「突訪聯發科」 擬爭取超微下單模式

2 獲利超車中芯、聯電總和 台積電美國廠「逆轉勝」有三大主因

3 NVIDIA財報估「再度超標」？ AI供應鏈更趨樂觀

4 NVIDIA 1QFY27營收年增暴衝85% 黃仁勳：Vera CPU打開2千億美元市場

5 勞資談判破局 三星工會5月21日展開總罷工

關於我們 | 新聞發布 | 服務說明 | 著作權 | 隱私權 | 常見問題 | 

■ 中文简体版 ■ English

[首頁](#)

[科技網](#)

[Research](#)

[橡經閣](#)

[活動家](#)

[DIGITIMES](#)

晶片戰升溫	產業	區域	議題	車用零組件	Colley &	DIGITIMES	關於我們
未來車供應鏈	● 半導體 · 零組件	● 東南亞	觀點	· 相關零組件	Friends	主辦	新聞發布
蘋果供應鏈	● CarTech · 綠能	● 印度	報導總覽	邊緣運算	名家專欄	智慧應用	會員服務
產業九宮格	● 行動 · 通訊 ·	● 東亞/中國	影音	化合物/功率	科技行腳	雲端 & 資安	科技棧送門
科技棧送門	XR	● 國際	商情	半導體	作者群	產品 & 研發	科技產業報訂
展會	● AI · 智慧應用 ·	● 圖表	展會專區	Green Tech	關於專欄	AI & 創新	閱
影音	電商物流			EV Focus		其他	訂閱
修訂與更新	● 航太 · 衛星 · 軍工			新興科技		AI EXPO	DIGITIMES行
	● IT · 系統供應鏈			亞洲供應鏈		Taiwan	動版
	● 光電 · 顯示 · 光學			智慧製造			整合行銷服務
	● 科技政策			智慧家庭			人才招聘
	● 物聯科技 · 智慧製造			物聯網			聯絡我們
	● 圖表			寬頻與無線			
				次世代行動通訊			
				Cloud			
				AI Focus			
				電腦運算			
				伺服器			
				行動裝置與應用			
				智慧穿戴			
				CarTech			
				IC設計			
				IC製造			
				顯示科技與應用			

本網站內之全部圖文，係屬於大棧股份有限公司所有，非經本公司同意不得將全部或部分內容轉載於任何形式之媒體 © DIGITIMES Inc. 版權所有